Manuel d'utilisation HN-T20

1. Introduction

Version 2.0. Document fictif de démonstration : aucune valeur n'est réelle.

Ce manuel décrit l'installation, la mise en service, l'exploitation et la maintenance de premier niveau de l'onduleur solaire HelioNova HN-T20, d'une puissance de 20 kW. Il s'adresse aux installateurs et aux techniciens de service après-vente habilités.

Documents associés : « Guide des codes d'erreur HN-T20 » et « Procédure de maintenance HN-T20 ». Les codes d'erreur et les seuils diffèrent d'un modèle à l'autre : ne jamais utiliser le guide d'un autre modèle.

Symboles utilisés

Symbole	Signification
AVERTISSEMENT	Risque de blessure grave ou mortelle si la consigne n'est pas respectée.
ATTENTION	Risque de dommage matériel.
Information	Conseil d'utilisation sans conséquence sur la sécurité.

2. Sécurité

AVERTISSEMENT : les chaînes photovoltaïques restent sous tension en présence de lumière, même lorsque l'onduleur est arrêté. Seule une personne habilitée peut intervenir sur l'appareil.

Équipements de protection individuelle : gants isolants, lunettes de protection, chaussures de sécurité.

Consignation avant intervention

Étape 1 : Prévenir les occupants et signaler l'intervention.

Étape 2 : Ouvrir le disjoncteur AC de l'installation puis le sectionneur AC de l'appareil.

Étape 3 : Ouvrir le sectionneur DC (côté panneaux ou batterie) et le verrouiller.

Étape 4 : Attendre 5 minutes que les condensateurs se déchargent.

Étape 5 : Vérifier l'absence de tension avec un appareil de mesure adapté.

Étape 6 : Poser une étiquette de consignation nominative.

AVERTISSEMENT : ne jamais débrancher un connecteur DC en charge. Un arc électrique peut provoquer des brûlures graves.

Ce document ne remplace ni la formation, ni les procédures de sécurité de l'entreprise, ni un technicien habilité.

3. Description de l'appareil

Le HN-T20 est un onduleur triphasé à 3 entrée(s) MPPT. Il convertit le courant continu des panneaux en courant alternatif injecté sur le réseau, et pilote une batterie de stockage par le bus de communication HNBus.

Raccordements

Repère	Fonction	Remarque
DC+ / DC-	Entrées des chaînes photovoltaïques	3 entrée(s), 1000 V maximum
AC L1 L2 L3 N PE	Sortie vers le réseau	Câble 16 mm2
BAT	Bus de communication vers la batterie	Câble blindé, adresse à régler
RS485	Compteur d'énergie	Optionnel
USB	Service et mise à jour du firmware	Réservé au SAV

Figure 3.1 - Panneau de commande HN-T20

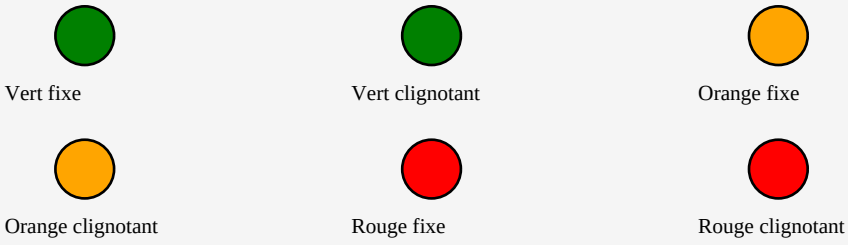

Figure 3.2 - Plaque signalétique

HelioNova Modèle : HN-T20
Numéro de série : SN-08599132
Puissance : 20 kW
Tension DC max : 1000 V
Indice de protection : IP65

Le modèle exact figure sur la plaque signalétique, sur le côté droit du boîtier. Le relever avant toute consultation du guide des codes.

4. Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance nominale	20 kW
Nombre de phases	3
Entrées MPPT	3
Tension DC maximale	1000 V
Courant maximal par chaîne	12 A
Courant AC nominal	28.9 A
Rendement maximal	97.6 %
Indice de protection	IP65
Température ambiante	-25 à 60 °C
Limitation de puissance à partir de	66 °C
Seuil de défaut d'isolement	380 kΩ
Couple de serrage des bornes	3.2 N.m
Calibre du fusible AC	40 A
Masse (poids)	26 kg
Section de câble AC	16 mm2
Communication	HNBus (batterie), RS485 (compteur), USB (service)

Les valeurs ci-dessus sont propres au modèle HN-T20.

5. Installation

Choix de l'emplacement

Installer l'onduleur à l'abri du rayonnement direct, sur un mur vertical porteur, à hauteur d'homme. Laisser 30 cm libres de chaque côté et 50 cm sous l'appareil pour la ventilation. Ne pas installer dans un local fermé non ventilé.

La limitation de puissance débute à 66 °C de température interne : un emplacement mal ventilé réduit la production.

Raccordement AC

AVERTISSEMENT : mettre hors tension (voir chapitre 2) avant d'ouvrir le capot. Utiliser un câble de 16 mm2 protégé par un fusible ou disjoncteur de 40 A. Serrer les bornes au couple de 3.2 N.m.

Étape 1 : Passer le câble dans le presse-étoupe sans dépasser la longueur dénudée de 12 mm.

Étape 2 : Raccorder la terre (PE) en premier, puis le neutre et les trois phases.

Étape 3 : Serrer chaque borne à 3.2 N.m et tirer légèrement sur le câble pour vérifier le serrage.

Étape 4 : Refermer le capot et serrer les vis de fermeture.

Raccordement DC

Ne pas dépasser 1000 V en circuit ouvert sur une entrée (code E201) ni 12 A par chaîne. Respecter la polarité : une inversion provoque le code E203 et peut endommager l'appareil.

Mise à la terre

Relier la borne de terre de l'onduleur à la prise de terre de l'installation. Une terre absente provoque le code E303.

6. Mise en service

À la première mise sous tension, l'assistant de configuration guide l'installateur. Tant que l'horloge et le profil de pays ne sont pas réglés, les informations E801 et E802 s'affichent.

Étape 1 : Fermer le sectionneur DC puis le sectionneur AC.

Étape 2 : Choisir la langue de l'interface.

Étape 3 : Régler la date et l'heure (supprime l'information E801).

Étape 4 : Sélectionner le profil de pays (supprime l'information E802).

Étape 5 : Régler l'adresse HNBus de l'onduleur si une batterie est raccordée.

Étape 6 : Lancer la détection de la batterie.

Étape 7 : Vérifier que le voyant vert clignote pendant le démarrage puis reste fixe en production.

Étape 8 : Relever la résistance d'isolement affichée : elle doit rester supérieure à 380 kΩ.

Paramètres par défaut

Paramètre	Valeur par défaut
Seuil de limitation de puissance	66 °C
Seuil d'isolement	380 kΩ
Adresse HNBus	1
Mode d'injection	Injection totale

7. Exploitation

L'écran affiche la puissance instantanée, l'énergie produite, l'état de la batterie et les éventuels codes d'erreur.

Voyants du panneau

Voyant	Signification
Vert fixe	Production normale
Vert clignotant	Démarrage ou attente d'ensoleillement
Orange fixe	Défaut réseau temporaire
Orange clignotant	Perte de communication (batterie ou compteur)
Rouge fixe	Arrêt sur défaut
Rouge clignotant	Défaut d'isolement ou de fuite à la terre

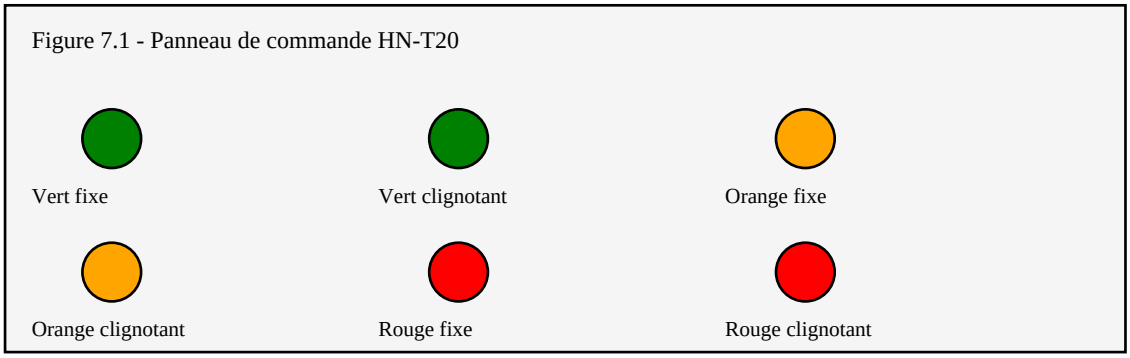

Figure 7.1 - Panneau de commande HN-T20

Sur ce modèle, le voyant orange fixe signifie : défaut réseau temporaire. Sur une batterie, le même voyant orange fixe signifie une température hors plage de charge : ne pas confondre les deux appareils.

Limitation de puissance

Lorsque la température interne atteint 66 °C, l'onduleur réduit progressivement sa puissance pour se protéger (code E401). La puissance se rétablit d'elle-même après refroidissement.

8. Association avec une batterie

L'onduleur et la batterie échangent leur état par le bus HNBus. Une perte de communication provoque le code E501 sur l'onduleur et le code B401 sur la batterie, avec un voyant orange clignotant sur les deux appareils.

Règle de compatibilité : la capacité de la batterie ne doit pas dépasser 40 kWh pour le HN-T20 ; les batteries de plus de 15 kWh sont réservées aux onduleurs triphasés.

Matrice de compatibilité

Batterie	Capacité	Compatible	Remarque
HN-B5	5 kWh	Oui	compatible
HN-B7	7.5 kWh	Oui	compatible
HN-B10	10 kWh	Oui	compatible
HN-B13	13 kWh	Oui	compatible
HN-B15	15 kWh	Oui	compatible
HN-B20	20 kWh	Oui	compatible
HN-B30	30 kWh	Oui	compatible

9. Dépannage de premier niveau

Le tableau suivant donne les premières vérifications. Pour tout code d'erreur, consulter le guide des codes du modèle.

Symptôme	Vérification	Code associé
Aucune production en plein jour	Contrôler les sectionneurs DC et AC et la tension DC	E202, E104
Production réduite par forte chaleur	Contrôler la ventilation ; limitation dès 66 °C	E401
Voyant rouge clignotant	Mesurer l'isolement : seuil 380 kΩ	E301, E302
Voyant orange clignotant	Contrôler le câble HNBus et les adresses	E501, E503
Écran éteint	Contrôler le fusible AC et l'alimentation	E604
Production nulle, réseau présent	Contrôler la tension et la fréquence du réseau	E101, E102, E103

10. Maintenance

La maintenance préventive est décrite dans la « Procédure de maintenance HN-T20 ». Les bornes se resserrent au couple de 3.2 N.m. Ne jamais ouvrir l'appareil au-delà du compartiment de raccordement.

Fréquence	Action
Mensuelle	Vérifier les voyants et l'absence de code actif
Trimestrielle	Nettoyer les grilles de ventilation
Annuelle	Resserrer les bornes et mesurer l'isolement

11. Mise hors service et recyclage

Consigner l'appareil (chapitre 2), débrancher les câbles dans l'ordre inverse du raccordement, puis démonter. L'appareil est un déchet d'équipement électrique : le remettre à une filière de recyclage agréée.

12. Annexes

Glossaire

Terme	Définition
MPPT	Suivi du point de puissance maximale des panneaux
Isolement	Résistance entre les conducteurs et la terre
HNBus	Bus de communication onduleur - batterie
Derating	Limitation de puissance pour protéger l'appareil

Historique des révisions

Version	Modification
1.0	Première édition du manuel.
2.0	Seuils de limitation de puissance et d'isolement mis à jour ; matrice de compatibilité ajoutée.